الواجب المنزلي رقم 01 في مادة الرياضيات

التمرين الأول

1 بسط الأعداد التالية ثم اذكر أصغر مجموعة تنتمي إليها :

$$A = \frac{1}{5-\sqrt{21}} + \frac{1}{5+\sqrt{21}} \qquad B = \sqrt{32+\sqrt{13+\sqrt{7+\sqrt{4}}}} \qquad (\alpha\beta \neq 0)\ C = \frac{(\alpha+2\beta)^2-(\alpha-2\beta)^2}{\alpha\beta}$$

$$D = 16\left(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\right)^2 + 2\sqrt{5} \qquad G = \frac{(-12)^{14}\times(75)^{-2}\times(-4)^{-7}}{[(25)^{-2}]^3\times(10)^5\times(18)^6} \qquad H = \frac{1+\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{4}}}$$

التمرين الثاني

ليكن A و B عددين حقيقيين حيث : $A = \dfrac{2^4\times 3\times 5\times 10^2}{2^2\times 5^2}$ ؛ $B = 252$

1 اكتب A و B على شكل جداء عوامل أولية، ثم استنتج تبسيطًا للعدد $\sqrt{B}$ وتحليلًا للعدد A^2.

2 احسب : $\text{PGCD}(A;B)$ و $\text{PPCM}(A;B)$.

3 هل العدد $\dfrac{A}{B}$ عشري؟ برر إجابتك.

4 احسب المجموع : $\dfrac{1}{A}+\dfrac{1}{B}$.

5 عين أصغر عدد طبيعي غير معدوم n بحيث يكون الجداء $252n$ مربعًا تامًا.

التمرين الثالث

نعتبر العدد الحقيقي α المعرف بكتابته العشرية الدورية : $\alpha = 2{,}405405\ldots$

1 ما هي طبيعة العدد α؟ برر إجابتك.

2 أعطِ الكتابة الكسرية للعدد α، ثم استنتج شكله غير القابل للاختزال.

التمرين الرابع

P و Q عددان عشريان معرفان كالتالي : $P = 28{,}635n7$ (حيث n رقم في الكتابة العشرية للعدد P) و $Q = 0{,}003184$

1 عين قيمة الرقم n إذا علمت أن مدور العدد P إلى 10^{-4} هو $28{,}6355$.

2 اكتب كلًا من P و Q على الشكل العلمي.

3 حدد رتبة مقدار كل من P و Q، ثم استنتج رتبة مقدار الجداء $P\times Q$.

موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين الخامس

1 احسب الجداء P المعرف كما يلي :

$$P = \left(1+\frac{1}{2}\right) \times \left(1+\frac{1}{3}\right) \times \left(1+\frac{1}{4}\right) \times \cdots \times \left(1+\frac{1}{2026}\right) \times \left(1+\frac{1}{2027}\right)$$

2 ليكن n عددًا طبيعيًا، تحقق من أن : $(n+1)^2 - n^2 = 2n+1$، ثم استنتج قيمة المجموع :

$$T = 1+3+5+\cdots+2027$$

موقع الدراسة
eddirasa.com